

Presupuesto compra núcleo

GeoGreen Escolar 2026

Propuesta referencial para adquisición de Arduino UNO R4 WiFi y kit de sensores

Resumen Ejecutivo

Se propone comprometer una compra inicial acotada para sostener el trabajo por equipos del proyecto GeoGreen Escolar: cinco placas Arduino UNO R4 WiFi y un kit de 37 sensores. Esta compra permite iniciar el componente tecnológico del concurso sin duplicar materiales que ya existen en el banco de componentes AIEP.

Presupuesto observado
Monto total disponible:
\$420.000.

Meta al 30 de julio
50% a ejecutar o comprometer:
\$210.000.

Compra propuesta
Total referencial: **\$249.553.**

Compra Propuesta

Ítem	Cantidad	Uso proyectado	Valor referencial
Arduino UNO R4 WiFi	5 unidades	Placa principal para trabajo por equipos. Permite mantener formato Arduino, USB-C, matriz LED y conectividad WiFi/BLE para proyectos de sostenibilidad.	\$45.990 c/u \$229.950 total
Kit de 37 sensores	1 unidad	Ampliación del banco común de exploración. Los equipos seleccionan sensores según su idea; no se reparte el kit completo por grupo.	\$19.603 total
Total compra núcleo	6 productos	Compra mínima para habilitar el componente tecnológico del concurso.	\$249.553

Proyección Frente al Presupuesto

Concepto	Lectura presupuestaria	Monto
Presupuesto total observado	Suma de las líneas disponibles para kits educativos y materiales de prototipado escolar.	\$420.000
50% mínimo a ejecutar o comprometer	Umbral informado para evitar recorte presupuestario al 30 de julio.	\$210.000
Compra núcleo propuesta	5 Arduino UNO R4 WiFi + 1 kit de 37 sensores.	\$249.553
Diferencia sobre el 50%	La compra propuesta supera el umbral mínimo requerido.	\$39.553
Porcentaje del presupuesto total	Proporción aproximada que representa la compra núcleo.	59,4%
Saldo proyectado	Monto referencial restante para reposiciones menores, insumos de prototipado o apoyo al evento final.	\$170.447

Imputación Sugerida

Línea presupuestaria	Uso sugerido	Monto referencial
Kits educativos de reciclaje y ciencia simple	Kit de 37 sensores y apoyo a exploración de fenómenos, materiales, clasificación y medición.	\$19.603
Materiales de prototipado escolar	Placas Arduino UNO R4 WiFi para desarrollo de soluciones tecnológicas por equipo.	\$229.950

Validación administrativa. La imputación final debe ajustarse al criterio administrativo de AIEP. Si la línea de prototipado escolar requiere un tope específico por categoría, la compra puede presentarse como adquisición tecnológica núcleo para el concurso de innovación sostenible, asociada al trabajo práctico de ambos talleres y mentorías.

Justificación Pedagógica

Criterio	Justificación
Trabajo por equipos	Cinco Arduino UNO R4 WiFi permiten organizar un bloque ideal de cinco equipos, manteniendo una placa base equivalente por grupo.
Exploración flexible	El kit de 37 sensores amplía el banco común para que los equipos elijan componentes según su problema ambiental y no trabajen todos la misma solución.
Continuidad técnica	La placa UNO R4 WiFi mantiene compatibilidad con el formato Arduino y agrega conectividad, lo que facilita proyectar soluciones más completas.
Uso eficiente del inventario	La compra complementa el material ya observado en AIEP: placas, protoboards, jumpers, LEDs, buzzer, pantallas, servos, motores y sensores.
Riesgo controlado	La solicitud evita comprar kits duplicados o componentes avanzados innecesarios antes de revisar el inventario real disponible.

Observaciones

- Los valores son referenciales y pueden variar por stock, despacho, proveedor, descuentos o compra institucional.
- Los precios fueron contrastados con publicaciones de MercadoLibre Chile y con el documento interno de planificación de compra elaborado el 09-06-2026.
- La ficha técnica Arduino identifica el UNO R4 WiFi como placa con microcontrolador Renesas RA4M1 y módulo ESP32-S3 para WiFi/Bluetooth.
- Antes de emitir la compra, conviene confirmar disponibilidad, despacho, factura y condiciones administrativas del proveedor.

Recomendación. Aprobar la compra núcleo como primera adquisición del proyecto: permite comprometer más del 50% del presupuesto informado antes del 30 de julio y deja margen para ajustes posteriores según inventario, asistencia real y necesidades del concurso.